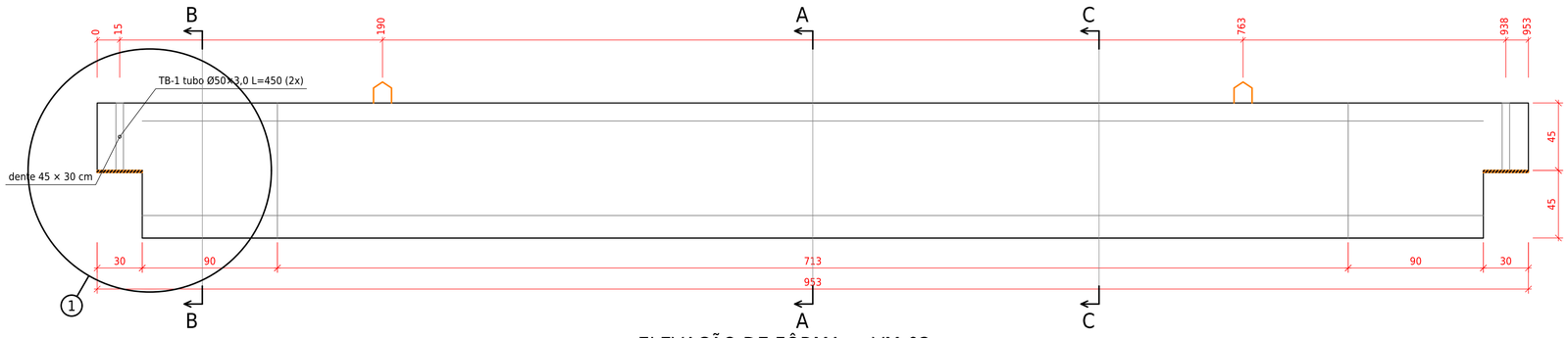
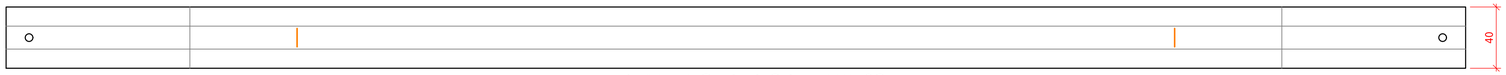
linhas 1 e 2, níveis +3,15 e +6,55; dentes Gerber 45 × 30 nos consolos CP-MEZ; laje alveolar h20 + 5 sobre a mesa · PESO 5,86 t · VOLUME 2,34 m³ · 9 cord. Ø12,7 CP-190 RB

VM-02 VIGA DO MEZANINO I90 PROTENDIDA — VM-02 (L = 953 cm) · VM-01 · VM-03 · VM-04



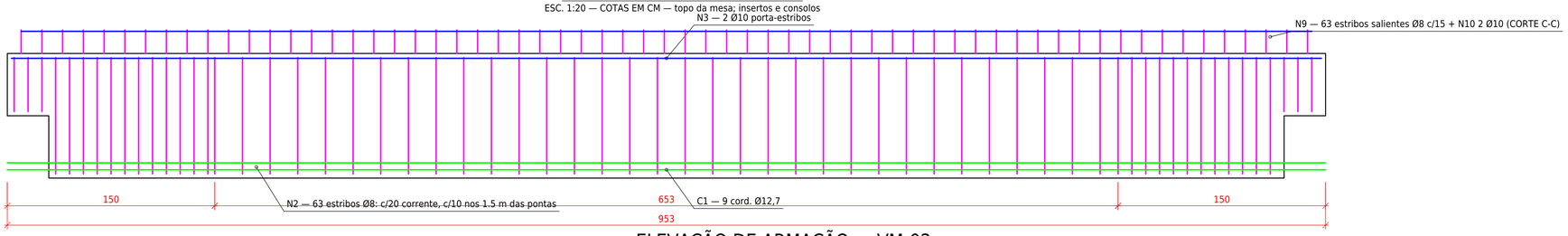
ELEVAÇÃO DE FÔRMA — VM-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista lateral; ponta esquerda = ponta 1



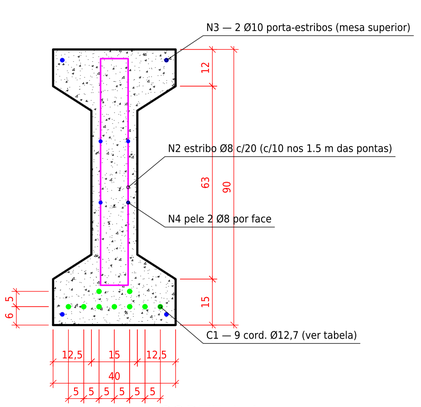
PLANTA SUPERIOR — VM-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — topo da mesa; insertos e consolos



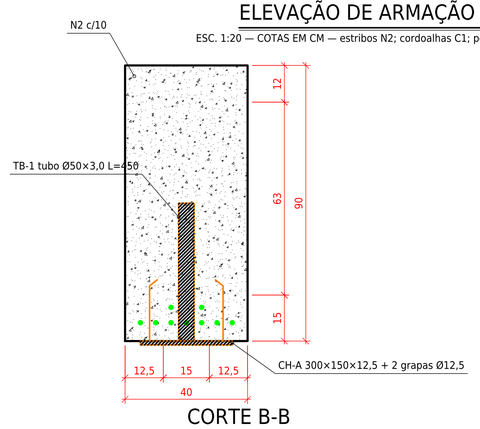
ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — VM-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — estribos N2; cordoalhas C1; pontas conforme DETALHE 1



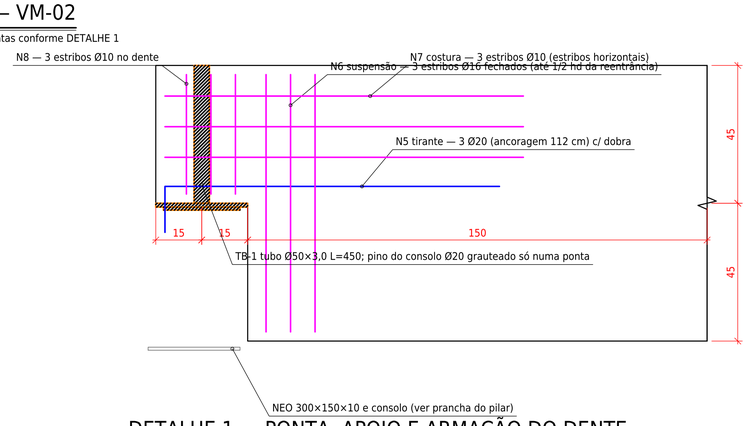
CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente



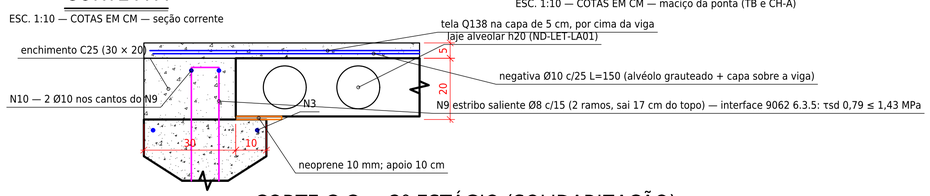
CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — maciço da ponta (TB e CH-A)



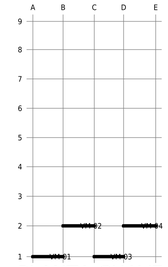
DETALHE 1 — PONTA, APOIO E ARMAÇÃO DO DENTE

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — NBR 9062:2017 7.4 / PCI 5.6 — verificado por MEF não linear



CORTE C-C — 2º ESTÁGIO (SOLIDARIZAÇÃO)

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — laje alveolar h20 apoiada 10 cm na mesa; enchimento + capa C25 moldados na obra; N9 salientes



PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1000 — COTAS EM CM — VM nas linhas 1 e 2

MARCAS — VIGAS DO MEZANINO I90 (LINHAS 1 E 2, NÍVEIS +3,15 E +6,55)

MARCA	POSIÇÃO	QT	L (cm)	PESO (t)
VM-01	A–B, linhas 1 e 2, 2 níveis	4	922	5,1
VM-02	B–C, linhas 1 e 2, 2 níveis	4	953	5,3
VM-03	C–D, linhas 1 e 2, 2 níveis	4	893	5,0
VM-04	D–E, linhas 1 e 2, 2 níveis	4	982	5,5

RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

POS	Ø	QUANT	C. UNIT (cm)	CROQUI (cm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
N2	8	63	202	84 / 9	127,26	50,3
N3	10	2	947	947	18,94	11,7
N4	8	4	947	947	37,88	15,0
N9	8	63	163	77 / 77	102,69	40,6
N10	10	2	933	933	18,66	11,5
N5	20	3	127	15 / 112	3,81	9,4
N6	16	3	202	84 / 9	6,06	9,6
N7	10	3	322	34 / 120	9,66	6,0
N8	10	3	160	39 / 34	4,80	3,0

RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

AÇO	Ø (mm)	C. TOTAL (m)	MASSA (kg)
CA-50	8	267,83	116,4
CA-50	10	52,06	35,3
CA-50	16	6,06	10,5
CA-50	20	3,81	10,3
		TOTAL (kg)	172,6

CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

POS	Ø (mm)	QUANT	y (mm)	F (kN)	ΔL (mm)	ISOLAM. (mm)
C1	12,7	7	60	138,2	431	ADERENTE
C1	12,7	2	110	138,2	431	ADERENTE

INSERTOS POR PEÇA — dimensões em mm

MARCA	DESCRIÇÃO	QT	POSIÇÃO
TB-1	Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo, soldado na CH-A1	2	pontas, a 150 da face
CH-A1	Chapa 300×150×12,5 + 2 grapas Ø12,5 (fundo)	2	fundo das pontas
AL-1	Laço de cordoalha Ø12,7 (2 pernas)	2	a 190 cm das pontas
NEO-1	Neoprene 300×150×10 (furo Ø30)	2	sobre os consolos CP-MEZ

QUADRO DA PEÇA

ITEM	VALOR	ITEM	VALOR
MARCA	VM-02	SEÇÃO	I90 (b 40, bw 15)
COMPRIMENTO	953 cm	CONCRETO	C50 / fckj 35 MPa
VOLUME	2,34 m³	PESO	5,86 t
AÇO CA-50	173 kg	PROTENSÃO	9 cord. Ø12,7 — 138,2 kN/cord.
DENTE	45 × 30 cm	COBRIMENTO	3,0 cm (CAA II)

MEMÓRIA RESUMIDA

VERIFICAÇÃO	RESULTADO
ELU flexão (laje h20+5, 500 kgf/m²)	atende na seção pré-moldada (fase 1 + 2) — ND-LET-MC02
ELS-F no infinito (fase 2 na seção composta)	σinf -5,47 MPa ≤ fctk,inf 2,85 (I composta = 2,23 I)
Interface 2º estágio (NBR 9062:2017 6.3.5)	τsd 0,79 ≤ τRd 1,43 MPa; N9 6,7 ≥ 6,5 cm²/m
Dente 45 × 30 (MEF não linear)	Vu 436 ≥ 1,06 Vd = 406 kN (FS 1,14)
Cortante no apoio (Vd 383 kN)	Ø8 c/10 nos 150 cm: 11,2 ≥ 8,2 cm²/m
Içamento (2 pontos a 1,9 m)	σt ≤ fctk,j — sem fissura

LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

NOTAS

1. Concreto C50; 9 cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 (7 em y = 60 e 2 em y = 110 mm), todas aderentes. σpi = 1400 MPa; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
2. Dentes Gerber 45 × 30 nas duas pontas (seção I90: o dente da I70 foi reprovado no MEF), armadura N5/N6/N7/N8 (NBR 9062:2017 7.4 e PCI 5.6), verificados por MEF não linear; maciço de 120 cm nas pontas.
3. Apoio 20 cm sobre o consolo CP-MEZ (assento = nível do piso − 70 cm: +2,45 e +5,85); pé-direito livre sob a viga = nível − 115 cm.
4. 2º ESTÁGIO (CORTE C-C, MC04): laje h20 apoia 10 cm na mesa (neoprene 10); enchimento 30 × 20 + capa 5 cm em C25 com tela Q138; N9 Ø8 c/15 salientes 17 cm (topo da viga rugoso, pente 5 mm) + N10 2 Ø10; negativas Ø10 c/25 L=150 nos alvéolos. Fase 1 (viga + laje + capa) na seção pré-moldada sem escora; fase 2 (revestimento + sobrecarga) na seção composta.
5. Obra: lajes → topo da viga limpo e molhado → N10 e negativas → chavetas grauteadas → tela → enchimento + capa de uma vez → cura 7 dias, carregar só com fck ≥ 20 MPa. Calços de estoque fora dos N9.
6. Pino PN-1 Ø20 do consolo entra no TB-1: grauteado numa ponta só de cada viga; a outra com graute flexível.
7. Içar pelas 2 alças AL-1; estocar sobre 2 calços nas alças.
8. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

REV	DATA	DESCRIÇÃO
00	12/10/2026	EMISSÃO INICIAL

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA
CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR
RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1
ART Nº: _____

PARA APROVAÇÃO

CLIENTE:	MARQUE ENGENHARIA
OBRA:	LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO
LOCAL:	A CONFIRMAR

MARCA	QUANTIDADE	PESO (kN)	VOLUME (m³)
VM-02	4	58,6	2,34

CONTEÚDO: VIGA DO MEZANINO I90 PROTENDIDA — VM-02 (L = 953 cm) · VM-01 · VM-03 · VM-04 — FORMA, ARMAÇÃO E INSERTOS

ESCALA	DATA	DESENHO	VERIFICADO	APROVADO
INDICADAS	12/10/2026	ND Engenharia	-	-

DESENHO Nº	REV.	FOLHA	FORMATO
ND-LET-VM01	00	01/01	A1

1º DIEDRO